

Gridworld 实验报告

1. 问题描述

Gridworld (Sutton 《Reinforcement Learning: An Introduction》P60, 5×5 网格世界):

- 状态为网格坐标 (x, y) , $x, y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 共 25 个状态; 动作为上 (NORTH)、下 (SOUTH)、右 (EAST)、左 (WEST) 四个方向。
- 特殊状态 $A = (1, 0)$: 执行任意动作都跳转到 $A' = (1, 4)$, 奖励 +10。
- 特殊状态 $B = (3, 0)$: 执行任意动作都跳转到 $B' = (3, 2)$, 奖励 +5。
- 撞墙 (动作导致越界): 位置不变, 奖励 -1。
- 其余普通移动: 奖励 0。
- 折扣因子 $\gamma = 0.9$ 。

任务: 使用动态规划算法 (迭代策略评估), 求解等概率随机策略 $\pi(a | s) = 0.25$ 下所有状态的价值 $v_\pi(s)$, 并按矩阵形式输出 (保留两位小数)。

2. 算法原理

2.1 Bellman 期望方程

状态价值函数定义为折扣回报的期望:

$$v_\pi(s) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \mid S_t = s \right]$$

对固定策略 π , v_π 满足 Bellman 期望方程:

$$v_\pi(s) = \sum_a \pi(a | s) \sum_{s', r} p(s', r | s, a) [r + \gamma v_\pi(s')]$$

本环境中状态转移是确定性的, 因此对每个动作只有一个后继状态 (s', r) , 方程简化为:

$$v_\pi(s) = \frac{1}{4} \sum_a [r(s, a) + \gamma v_\pi(s'(s, a))]$$

2.2 迭代策略评估

将 Bellman 期望方程作为更新规则反复迭代:

$$v_{k+1}(s) \leftarrow \frac{1}{4} \sum_a [r(s, a) + \gamma v_k(s'(s, a))], \quad \forall s$$

初值 $v_0(s) = 0$ 。由压缩映射性质, v_k 收敛到唯一不动点 v_π 。当一次全量扫描中所有状态价值的最大变化量

$$\Delta = \max_s |v_{k+1}(s) - v_k(s)|$$

小于阈值 $\theta = 10^{-4}$ 时停止迭代。

代码采用原地更新 (Gauss-Seidel 风格): 更新 $v(s)$ 时, 部分后继状态使用的已是本轮的新值。这不改变收敛的不动点, 且通常收敛更快。

2.3 算法伪代码

采用 Sutton 书中迭代策略评估的标准伪代码 (P75):

Iterative Policy Evaluation, for estimating $V \approx v_\pi$

Input π , the policy to be evaluated

Algorithm parameter: a small threshold $\theta > 0$ determining accuracy of estimation

Initialize $V(s) = 0$, for all $s \in S$

Loop:

$\Delta \leftarrow 0$

Loop for each $s \in S$:

$v \leftarrow V(s)$

$V(s) \leftarrow \sum_a \pi(a|s) \sum_{\{s', r\}} p(s', r|s, a) [r + \gamma V(s')]$

$\Delta \leftarrow \max(\Delta, |v - V(s)|)$

until $\Delta < \theta$

其中 $\pi(a|s) = 1/4$, $\gamma = 0.9$, $\theta = 10^{-4}$; 本环境转移确定, 内层对 (s', r) 的求和只剩一项, (s', r) 由 2.1 节的转移规则 (特殊状态跳转、撞墙、普通移动) 决定。

3. 实现说明

代码见 gridworld.cpp, 主要结构:

- **GridWorld** 类: 封装网格世界环境。**state_transition(action)** 实现三类转移规则 (特殊状态跳转、撞墙、普通移动); **step(action)** 返回 (s', r) 。作业要求计算价值无需真实交互, 这里仅将环境用作转移与奖励的查询接口, 等价于枚举确定性转移。
- **main()**: 迭代策略评估主循环。对每个状态依次计算 4 个动作的 Bellman 期望更新, 扫描至 $\Delta < 10^{-4}$ 。
- **print_v_table()**: 按 y 为行、 x 为列以矩阵形式输出价值表, 保留两位小数。

编译运行:

```
g++ -o gridworld gridworld.cpp
./gridworld
```

4. 实验结果

运行截图:

```
问题  输出  调试控制台  终端  端口

hw@xiphos ~/course/rl/hw1.2 main
● > source /home/hw/course/rl/.venv/bin/activate
hw@xiphos ~/course/rl/hw1.2 main
● rl > /home/hw/course/rl/hw1.2/gridworld
State reset: (0,0)
    3.31    8.79    4.43    5.32    1.49
    1.52    2.99    2.25    1.91    0.55
    0.05    0.74    0.67    0.36   -0.40
   -0.97   -0.44   -0.35   -0.59   -1.18
   -1.86   -1.34   -1.23   -1.42   -1.97
hw@xiphos ~/course/rl/hw1.2 main*
○ rl >
```

Figure 1: 运行结果截图